



પ્રાણીઓમાં પ્રજનન

પ્રજનનનું મહત્વ

- પ્રજનન એ સજીવોની એક અનિવાર્ય જૈવિક પ્રક્રિયા છે, જે પૃથ્વી પર જાતિઓનું સાતત્ય જાળવી રાખવા અને પેઢી દર પેઢી સજીવોના અસ્તિત્વ માટે આવશ્યક છે.

પ્રજનનના પ્રકારો

- પ્રાણીઓમાં પ્રજનનના મુખ્ય બે પ્રકાર છે:

1. લિંગી પ્રજનન:

જેમાં નર અને માદા એમ બે જનક ભાગ લે છે.

2. અલિંગી પ્રજનન:

જેમાં માત્ર એક જ જનક ભાગ લે છે.

લિંગી પ્રજનન

- લિંગી પ્રજનનમાં નરજન્યુ અને માદાજન્યુનું જોડાણ થાય છે.

મનુષ્યમાં નર પ્રજનન અંગો:

- નર પ્રજનન અંગોમાં એક જોડ શુક્રપિંડ, બે શુક્રવાહિનીઓ અને એક શિશ્નનો સમાવેશ થાય છે.
- શુક્રપિંડ નરજન્યુઓ ઉત્પન્ન કરે છે, જેને શુક્રકોષો કહે છે. શુક્રપિંડ લાખોની સંખ્યામાં શુક્રકોષો ઉત્પન્ન કરે છે.
- શુક્રકોષની રચના: શુક્રકોષ અત્યંત સૂક્ષ્મ હોય છે. તેની રચનામાં શીર્ષ, મધ્ય ભાગ અને પૂંછડી એમ ત્રણ ભાગો હોય છે. શુક્રકોષ એ એક જ કોષ છે.

મનુષ્યમાં માદા પ્રજનન અંગો:

- માદા પ્રજનન અંગોમાં એક જોડ અંડપિંડ, અંડવાહિનીઓ અને ગર્ભાશયનો સમાવેશ થાય છે.
- અંડપિંડ માદાજન્યુ ઉત્પન્ન કરે છે, જેને અંડકોષ કહે છે. સ્ત્રીમાં પ્રતિમાસ બંને અંડપિંડમાંથી વારાફરતી કોઈ એક અંડપિંડ દ્વારા એક વિકસિત અંડકોષ મુક્ત કરવામાં આવે છે.
- ગર્ભાશય એ એવો ભાગ છે જેમાં શિશુનો વિકાસ થાય છે. અંડકોષ પણ એક જ કોષ છે.

ફલન અને ભ્રૂણનો વિકાસ

1. ફલન :

- પ્રજનન પ્રક્રિયાનું પ્રથમ ચરણ શુક્રકોષ અને અંડકોષનું જોડાણ છે. આ જોડાણને ફલન કહેવાય છે. ફલનના પરિણામે યુગ્મનજ (ફલિતાંડ - Zygote) નું નિર્માણ થાય છે. યુગ્મનજ એ નવી સંતતિનો પ્રથમ કોષ છે.

❖ ફલનના પ્રકારો:

- **અંતઃફલન:** જે ફલન માદાના શરીરની અંદર થાય છે. દા.ત. મનુષ્ય, ગાય, કૂતરા, મરઘી.
- **બાહ્ય ફલન:** જે ફલન માદાના શરીરની બહાર (સામાન્ય રીતે પાણીમાં) થાય છે. દા.ત. માછલી, દેડકા, સ્ટારફિશ.

2. ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી (IVF - In Vitro Fertilization):

- જે સ્ત્રીઓની અંડવાહિની અવરોધાયેલી હોય તેઓ કુદરતી રીતે ફલન કરી શકતી નથી. આવી સ્ત્રીઓ માટે IVF ટેકનિક આશીર્વાદરૂપ છે.
- આ પદ્ધતિમાં શરીરની બહાર ફલન કરાવી, યુગ્મનજને એક અઠવાડિયા સુધી વિકસિત કરી માદાના ગર્ભાશયમાં સ્થાપિત કરવામાં આવે છે.

3. ભ્રૂણનો વિકાસ :

- યુગ્મનજ સતત વિભાજન પામી કોષોના સમૂહમાં ફેરવાય છે, જેને ભ્રૂણ કહે છે. ભ્રૂણ ગર્ભાશયની દીવાલ પર સ્થાપિત થઈ

વિકાસ પામે છે. ભૂદાની એ અવસ્થા જેમાં શરીરના બધા જ અંગોની ઓળખ થઈ શકે, તેને ગર્ભ કહેવામાં આવે છે.

અપત્યપ્રસવી અને અંડપ્રસવી પ્રાણીઓ

- અપત્યપ્રસવી: જે પ્રાણીઓ સીધા જ બચ્ચાને જન્મ આપે છે. દા.ત. મનુષ્ય, ગાય, બિલાડી.
- અંડપ્રસવી: જે પ્રાણીઓ ઈંડાં મૂકે છે. દા.ત. મરઘી, ગરોળી, પક્ષીઓ. ઈંડાનું કવચ તૂટે ત્યારે તેમાંથી બચ્ચું બહાર આવે છે.

રૂપાંતરણ

- કેટલાક પ્રાણીઓમાં નવજાત બચ્ચાં પુખ્ત પ્રાણીથી સાવ અલગ દેખાય છે. નવજાત પ્રાણીના પુખ્ત પ્રાણીમાં થતા આ ચોક્કસ અને નોંધપાત્ર ફેરફારોને ****રૂપાંતરણ**** કહે છે.
- **દેડકાનું જીવનચક્ર: ઈંડાં → ટેડપોલ (લાવા) → પુખ્ત દેડકો.**
- રેશમના કીડાનું જીવનચક્ર: ઈંડાં → કેટરપિલર (લાવા) → પ્યુપા → પુખ્ત રેશમનો કીડો.

અલિંગી પ્રજનન

✿ આ પ્રજનનમાં માત્ર એક જ જનક નવા સજીવને જન્મ આપે છે. તેની મુખ્ય પદ્ધતિઓ:

- **1. કલિકાસર્જન:** સજીવના શરીર પરથી નાની કલિકા ફૂટે છે અને તે અલગ થઈ નવો સજીવ બને છે. દા.ત. હાઇડ્રા.
- **2. દ્વિભાજન:** એક કોષી સજીવ બે ભાગમાં વિભાજિત થઈ બે નવા સજીવ બનાવે છે. દા.ત. અમીબા.

ક્લોનિંગ

- કોઈ પણ જીવંત કોષ અથવા સજીવની આબેહૂબ નકલ તૈયાર કરવાની પદ્ધતિને ક્લોનિંગ કહે છે.
- ઈયાન વિલ્મટ અને તેમના સહયોગીઓએ 5 જુલાઈ, 1996 ના રોજ એડિનબર્ગ (સ્કોટલેન્ડ) માં સૌપ્રથમ સસ્તન પ્રાણીનું ક્લોનિંગ કર્યું હતું.
- આ ક્લોનિંગ દ્વારા જન્મેલી ઘેટીનું નામ ડોલી' રાખવામાં આવ્યું હતું. ડોલી ઘેટી ફેફસાના રોગને કારણે 14 ફેબ્રુઆરી, 2003 માં મૃત્યુ પામી હતી.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. ફલન બાદ તૈયાર થતા એકકોષી 'યુગ્મનજ' માટે નીચેનામાંથી કયું વિધાન અસત્ય છે?

- A. તે નવી સંતતિનો પ્રથમ કોષ છે.
- B. તે નર અને માદા જન્યુઓના જોડાણથી બને છે.
- C. તે બહુકોષીય રચના છે.
- D. તે વિભાજન પામીને ભૂદામાં ફેરવાય છે.

ઉત્તર: C. તે બહુકોષીય રચના છે. (યુગ્મનજ હંમેશા એકકોષી હોય છે.)

2. યોગ્ય જોડકાં જોડો (પ્રજનન અંગ અને તેની લાક્ષણિકતા):

- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| વિભાગ A (અંગ) | વિભાગ B (લાક્ષણિકતા/કાર્ય) |
| 1. શુક્રપિંડ | (i) એક જોડ નળી જેવી રચના |
| 2. અંડવાહિની | (ii) સ્નાયુમય કોથળી જેવી રચના |
| 3. ગર્ભાશય | (iii) લાખોની સંખ્યામાં જન્યુ ઉત્પન્ન |

કરતું અંગ

- A. 1-(iii), 2-(i), 3-(ii)
- B. 1-(ii), 2-(iii), 3-(i)
- C. 1-(i), 2-(ii), 3-(iii)
- D. 1-(iii), 2-(ii), 3-(i)

ઉત્તર: A. 1-(iii), 2-(i), 3-(ii)

3. વિધાન ચકાસો:

વિધાન P : અમીબામાં પ્રજનન દરમિયાન સૌપ્રથમ કોષરસનું વિભાજન થાય છે.

વિધાન Q : દ્વિભાજનના અંતે એક જનક અમીબામાંથી બે બાળ અમીબા બને છે.

સૂચના: ઉપરના પૈકી સાચું/સાચાં વિધાન પસંદ કરો.

- A. માત્ર P સાચું છે.
- B. માત્ર Q સાચું છે.
- C. P અને Q બંને સાચાં છે.
- D. P અને Q બંને ખોટાં છે.

ઉત્તર: B. માત્ર Q સાચું છે. (સૌપ્રથમ કોષકેન્દ્રનું વિભાજન થાય છે.)

4. મનુષ્યના શુક્રકોષમાં કયો ભાગ તેને પ્રવાહી માધ્યમમાં તરવા માટે ગતિશીલતા પ્રદાન કરે છે?

- A. શીર્ષ B. મધ્ય ભાગ
C. પૂંછડી D. કોષકેન્દ્ર

ઉત્તર: C. પૂંછડી

5. યોગ્ય જોડકાં જોડો (પ્રાણી અને પ્રજનન પદ્ધતિ):

વિભાગ A (પ્રાણી) વિભાગ B (પદ્ધતિ/લક્ષણ)

1. હાઈડ્રા (i) દ્વિભાજન (અલિંગી)
2. અમીબા (ii) કલિકાસર્જન (અલિંગી)
3. મનુષ્ય (iii) જટિલ કાયાંતરણ
4. રેશમનો કીડો (iv) લિંગી પ્રજનન

A. 1-(ii), 2-(i), 3-(iv), 4-(iii)

B. 1-(i), 2-(ii), 3-(iii), 4-(iv)

C. 1-(iv), 2-(iii), 3-(ii), 4-(i)

D. 1-(ii), 2-(iv), 3-(i), 4-(iii)

ઉત્તર: A. 1-(ii), 2-(i), 3-(iv), 4-(iii)

6. વિધાન ચકાસો:

વિધાન X : જે પ્રાણીઓ સીધા બચ્ચાને જન્મ આપે છે તેને અપત્યપ્રસવી કહેવાય.

વિધાન Y : જે પ્રાણીઓ ઈંડાં મૂકે છે તેને અંડપ્રસવી કહેવાય.

સૂચના: વિધાન X અને Y વચ્ચેનો સંબંધ તપાસી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો.

- A. X સાચું, Y ખોટું. B. X ખોટું, Y સાચું.
C. બંને સાચાં છે. D. બંને ખોટાં છે.

ઉત્તર: C. બંને સાચાં છે.

7. IVF (In Vitro Fertilization) પદ્ધતિમાં યુગ્મનજને કેટલા સમય સુધી શરીરની બહાર વિકસિત કરવામાં આવે છે?

- A. એક અઠવાડિયું B. એક મહિનો
C. ત્રણ અઠવાડિયા D. એક દિવસ

ઉત્તર: A. એક અઠવાડિયું

8. અમીબામાં દ્વિભાજન પ્રક્રિયાનો સાચો ક્રમ કયો છે?

- A. કોષરસ વિભાજન → કોષકેન્દ્ર વિભાજન → બાળ સજીવ
B. કોષકેન્દ્ર વિભાજન → કોષરસ વિભાજન → બે બાળ અમીબા
C. યુગ્મનજ નિર્માણ → વિભાજન → વૃદ્ધિ
D. કલિકા ફૂટવી → કોષકેન્દ્ર વિભાજન → છૂટા પડવું

ઉત્તર: B. કોષકેન્દ્ર વિભાજન → કોષરસ વિભાજન → બે બાળ અમીબા

9. યોગ્ય જોડકાં જોડો (વૈજ્ઞાનિક અને ટેકનિક):

વિભાગ A

વિભાગ B

1. ઇયાન વિભટ (i) સફળ ક્લોનિંગ (ડોલી ઘેટી)
2. IVF (ii) પ્રયોગશાળામાં ફલન
3. કાયાંતરણ (iii) લાર્વામાંથી પુખ્ત બનવું

A. 1-(i), 2-(ii), 3-(iii)

B. 1-(ii), 2-(iii), 3-(i)

C. 1-(iii), 2-(i), 3-(ii)

D. 1-(i), 2-(iii), 3-(ii)

ઉત્તર: A. 1-(i), 2-(ii), 3-(iii)

10. વિધાન ચકાસો:

વિધાન 1: દેડકામાં અંતઃફલન જોવા મળે છે.

વિધાન 2: દેડકાનાં ઈંડાં જેલીના પડથી જોડાયેલાં રહે છે.

વિધાન 3: ટેડપોલ પુખ્ત દેડકા જેવો જ દેખાય છે.

સૂચના: અસત્ય (ખોટાં) વિધાનોની જોડ શોધો.

A. માત્ર 1 B. માત્ર 1 અને 3

C. માત્ર 2 અને 3

D. 1, 2 અને 3 ત્રણેય

ઉત્તર: B. માત્ર 1 અને 3 (દેડકામાં બાહ્ય ફલન થાય છે અને ટેડપોલ પુખ્ત જેવો નથી દેખાતો.)

11. સ્ત્રીના કયા અંગમાં ફલિત અંડકોષ (યુગ્મનજ) સ્થાપિત થઈને શિશુ તરીકે વિકાસ પામે છે?

- A. અંડપિંડ B. અંડવાહિની
C. ગર્ભાશય D. યોનિમાર્ગ

ઉત્તર: C. ગર્ભાશય

12. શુક્રકોષ અને અંડકોષના જોડાણની પ્રક્રિયાને શું કહે છે?

- A. કાયાંતરણ B. ફલન
C. પ્રજનન D. દ્વિભાજન

ઉત્તર: B. ફલન

13. યોગ્ય જોડકાં જોડો (અવસ્થા અને લક્ષણ):

વિભાગ A

વિભાગ B

1. અંડકોષ (i) પૂંછડી ધરાવતો નર કોષ
2. શુક્રકોષ (ii) પ્રતિમાસ મુક્ત થતો માદા કોષ
3. ભ્રૂણ (iii) બહુકોષીય ગોળા જેવી રચના
4. ગર્ભ (iv) અંગો ઓળખી શકાય તેવી અવસ્થા

A. 1-(ii), 2-(i), 3-(iii), 4-(iv)

B. 1-(i), 2-(ii), 3-(iii), 4-(iv)

C. 1-(iii), 2-(iv), 3-(i), 4-(ii)

D. 1-(ii), 2-(iii), 3-(i), 4-(iv)

ઉત્તર: A. 1-(ii), 2-(i), 3-(iii), 4-(iv)

14. વિધાન ચકાસો:

વિધાન A: ડોલી ઘેટીનું મૃત્યુ ફેફસાના રોગના કારણે થયું હતું.

વિધાન B: ડોલી ઘેટી એક સસ્તન પ્રાણીનું સફળ ક્લોનિંગ હતું.

સૂચના: વિધાનોની સત્યતા તપાસો.

A. બંને ખોટાં છે. B. માત્ર A સાચું છે.

C. માત્ર B સાચું છે. D. બંને સાચાં છે.

ઉત્તર: D. બંને સાચાં છે.

15. નીચેનામાંથી કઈ રચના બહુકોષીય છે?

A. શુક્રકોષ B. અંડકોષ

C. યુગ્મનજ D. ભ્રૂણ

ઉત્તર: D. ભ્રૂણ (બાકીના ત્રણેય એકકોષી છે.)

16. મરઘીના ઈંડામાં ગર્ભનો વિકાસ થઈને બચ્ચું બહાર આવતા આશરે કેટલો સમય લાગે છે?

A. 21 દિવસ B. 7 દિવસ

C. 60 દિવસ D. 10 દિવસ

ઉત્તર: A. 21 દિવસ (3 અઠવાડિયા)

17. યોગ્ય જોડકાં જોડો (ફલન પ્રકાર):

વિભાગ A **વિભાગ B (ઉદાહરણ)**

1. બાહ્ય ફલન (i) ગાય, માનવ, ખિલાડી

2. અંતઃફલન (ii) દેડકો, માછલી, સ્ટારફિશ

A. 1-(ii), 2-(i) B. 1-(i), 2-(ii)

C. બંને 1-(i) D. બંને 2-(ii)

ઉત્તર: A. 1-(ii), 2-(i)

18. વિધાન ચકાસો:

વિધાન 1: હાઈડ્રામાં કલિકાસર્જન દ્વારા અલિંગી પ્રજનન થાય છે.

વિધાન 2: હાઈડ્રા એક બહુકોષી સજીવ છે.

સૂચના: આ બે વિધાનો માટે નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ સાચો છે?

A. વિધાન 1 સાચું પણ 2 ખોટું.

B. વિધાન 2 સાચું પણ 1 ખોટું.

C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે.

D. વિધાન 1 અને 2 બંને ખોટાં છે.

ઉત્તર: C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે.

19. 'કાયાંતરણ' નીચેનામાંથી કયા સજીવમાં જોવા મળતું નથી?

A. રેશમનો કીડો

B. દેડકો

C. પતંગિયું

D. મનુષ્ય

ઉત્તર: D. મનુષ્ય

20. શુક્રપિંડ દ્વારા કયા જન્યુઓનું નિર્માણ થાય છે?

A. અંડકોષો

B. શુક્રકોષો

C. યુગ્મનજ

D. ભ્રૂણ

ઉત્તર: B. શુક્રકોષો

21. યોગ્ય જોડકાં જોડો (વિકાસની અવસ્થા):

વિભાગ A (પ્રાણી)

વિભાગ B (બાળ અવસ્થા)

1. દેડકો

(i) કેટરપિલર

2. રેશમનો કીડો

(ii) ટેડપોલ

3. મનુષ્ય

(iii) શિશુ

A. 1-(ii), 2-(i), 3-(iii)

B. 1-(i), 2-(ii), 3-(iii)

C. 1-(iii), 2-(ii), 3-(i)

D. 1-(ii), 2-(iii), 3-(i)

ઉત્તર: A. 1-(ii), 2-(i), 3-(iii)

22. વિધાન ચકાસો:

વિધાન 1: શુક્રકોષ એકકોષીય રચના છે.

વિધાન 2: શુક્રકોષમાં કોષકેન્દ્ર હોતું નથી.

સૂચના: વિધાનની સત્યતા તપાસો.

A. વિધાન 1 સાચું, 2 ખોટું

B. વિધાન 1 ખોટું, 2 સાચું.

C. બંને સાચાં.

D. બંને ખોટાં.

ઉત્તર: A. વિધાન 1 સાચું, 2 ખોટું. (શુક્રકોષમાં કોષકેન્દ્ર હોય છે.)

23. ક્લોનિંગ પદ્ધતિથી તૈયાર થયેલ ડોલી ઘેટીનો જન્મ ક્યારે થયો હતો?

A. 5 જુલાઈ, 1996

B. 14 ફેબ્રુઆરી, 2003

C. 15 ઓગસ્ટ, 1990

D. 2 ઓક્ટોબર, 2000

ઉત્તર: A. 5 જુલાઈ, 1996

24. નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ અંડપ્રસવી પ્રાણીઓનો સમૂહ દર્શાવે છે?

A. ગાય, માનવ, વાઘ

B. ગરોળી, પક્ષી, દેડકો

C. વહેલ, ડોલ્ફિન, કૂતરો

D. ખિલાડી, ઉંદર, હાથી

ઉત્તર: B. ગરોળી, પક્ષી, દેડકો

25. યોગ્ય જોડકાં જોડો (જન્ય પ્રકાર):

વિભાગ A

1. નરજન્યુ
2. માદાજન્યુ
- A. 1-(ii), 2-(i)
- C. 1-(ii), 2-(ii)

વિભાગ B

- (i) અંડકોષ
- (ii) શુક્રકોષ
- B. 1-(i), 2-(ii)
- D. 1-(i), 2-(i)

ઉત્તર: A. 1-(ii), 2-(i)

26. વિધાન ચકાસો:

વિધાન X: માદાના ગર્ભાશયમાં ભૂણનું સ્થાપન થાય છે.

વિધાન Y: ગર્ભ એ ભૂણ પછીની અવસ્થા છે જેમાં અંગો ઓળખી શકાય છે.

સૂચના: સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

- | | |
|-------------------|-------------------|
| A. બંને સાચાં. | B. બંને ખોટાં. |
| C. માત્ર X સાચું. | D. માત્ર Y સાચું. |

ઉત્તર: A. બંને સાચાં.

27. ચીસ્ટ અને હાઈડ્રામાં પ્રજનનનો કયો પ્રકાર જોવા મળે છે?

- | | |
|-----------------|---------------|
| A. દ્વિભાજન | B. કલિકાસર્જન |
| C. લિંગી પ્રજનન | D. ફલન |

ઉત્તર: B. કલિકાસર્જન

28. પ્રજનન પ્રક્રિયા જાતિઓનું સાતત્ય જાળવવા માટે કેમ આવશ્યક છે?

- A. તે સજીવને જીવતા રાખવા જરૂરી છે.
- B. તે સજીવની સંખ્યા વધારવા અને જાતિને લુપ્ત થતી બચાવવા જરૂરી છે.
- C. તેના વગર સજીવ ખોરાક લઈ શકતો નથી.
- D. તે ઉર્જા આપે છે.

ઉત્તર: B. તે સજીવની સંખ્યા વધારવા અને જાતિને લુપ્ત થતી બચાવવા જરૂરી છે.

29. યોગ્ય જોડકાં જોડો (પ્રજનન અંગની જોડ):

વિભાગ A

1. નર અંગ
2. માદા અંગ
- A. 1-(ii), 2-(i)
- C. 1-(i), 2-(i)

વિભાગ B

- (i) અંડપિંડ
- (ii) શુક્રપિંડ
- B. 1-(i), 2-(ii)
- D. 1-(ii), 2-(ii)

ઉત્તર: A. 1-(ii), 2-(i)

30. વિધાન ચકાસો:

વિધાન 1: બાહ્ય ફલન માટે પાણીનું માધ્યમ જરૂરી છે.

વિધાન 2: માછલી અને દેડકા પાણીમાં હજારોની સંખ્યામાં ઈંડાં મૂકે છે.

સૂચના: આ બાબતે શું સાચું છે?

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| A. માત્ર વિધાન 1 સાચું | B. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે. |
| C. બંને ખોટાં | D. માત્ર 2 સાચું. |

ઉત્તર: B. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે.

31. યુગ્મનજમાં કેટલા કોષકેન્દ્ર હાજર હોય છે?

- | | |
|---------|--------|
| A. એક | B. બે |
| C. ત્રણ | D. ચાર |

ઉત્તર: A. એક (નર અને માદા કોષકેન્દ્ર જોડાઈને એક થઈ જાય છે.)

32. ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબીનો જન્મ ક્યાં થાય છે?

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| A. પ્રયોગશાળાની ટેસ્ટ ટ્યુબમાં | B. માતાના ગર્ભાશયમાં |
| C. કૃત્રિમ મશીનમાં | D. પિતાના શરીરમાં |

ઉત્તર: B. માતાના ગર્ભાશયમાં

33. યોગ્ય જોડકાં જોડો:

વિભાગ A (પ્રાણી)

1. માનવ
2. મરઘી
- A. 1-(i), 2-(ii)
- C. 1-(i), 2-(i)

વિભાગ B (પ્રકાર)

- (i) અપત્યપ્રસવી
- (ii) અંડપ્રસવી
- B. 1-(ii), 2-(i)
- D. 1-(iii), 2-(ii)

ઉત્તર: A. 1-(i), 2-(ii)

34. વિધાન ચકાસો:

વિધાન P: કાયાંતરણમાં ટેડપોલ પુખ્ત દેડકા જેવો જ દેખાય છે.

વિધાન Q: કાયાંતરણ દરમિયાન સજીવમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો થાય છે.

સૂચના: નીચેનામાંથી યોગ્ય વિકલ્પ શોધો.

- | | |
|------------------------|----------------------|
| A. P અને Q બંને સાચાં. | B. P સાચું, Q ખોટું. |
| C. P ખોટું, Q સાચું. | D. બંને ખોટાં. |

ઉત્તર: C. P ખોટું, Q સાચું.

35. 'દ્વિભાજન' એ કયા પ્રકારનું પ્રજનન છે?

- | | |
|-----------|-----------|
| A. લિંગી | B. અલિંગી |
| C. આંતરિક | D. બાહ્ય |

ઉત્તર: B. અલિંગી

36. ક્લોનિંગ દ્વારા જન્મેલી 'ડોલી' ઘેટી કયા અંગના રોગના કારણે મૃત્યુ પામી હતી?

- A. હૃદય B. કિડની
C. ફેફસાં D. મગજ

ઉત્તર: C. ફેફસાં

37. યોગ્ય જોડકાં જોડો (માદા પ્રજનનતંત્ર):

વિભાગ A

1. અંડપિંડ
2. અંડવાહિની
3. ગર્ભાશય
A. 1-(ii), 2-(i), 3-(iii)
C. 1-(iii), 2-(i), 3-(ii)

વિભાગ B (કાર્ય)

- (i) ફલન થવાની જગ્યા
(ii) અંડકોષ ઉત્પન્ન કરવો
(iii) ગર્ભ વિકાસની જગ્યા
B. 1-(i), 2-(ii), 3-(iii)
D. 1-(iii), 2-(ii), 3-(i)

ઉત્તર: A. 1-(ii), 2-(i), 3-(iii)

38. વિધાન ચકાસો:

વિધાન 1: મનુષ્યમાં ફલન પ્રક્રિયા ગર્ભાશયમાં થાય છે.

વિધાન 2: શુક્રકોષમાં શીર્ષ, મધ્ય ભાગ અને પૂંછડી હોય છે.

સૂચના: શું સાચું છે?

- A. માત્ર 1 સાચું. B. માત્ર 2 સાચું.
C. બંને સાચાં. D. બંને ખોટાં.

ઉત્તર: B. માત્ર 2 સાચું. (ફલન અંડવાહિનીમાં થાય છે.)

39. નીચેનામાંથી કયા પ્રાણીમાં કાયાંતરણ પ્રક્રિયા દ્વારા ટેડપોલ પુખ્ત બને છે?

- A. રેશમનો કીડો B. પતંગિયું
C. ટેડકો D. માછલી

ઉત્તર: C. ટેડકો

40. 'અંડકોષ' માટે કયું વિધાન સાચું છે?

- A. તે લાખોની સંખ્યામાં મુક્ત થાય છે.
B. તે એક જ કોષ છે.
C. તે ચલિત કોષ છે.
D. તેમાં પૂંછડી હોય છે.

ઉત્તર: B. તે એક જ કોષ છે.



પ્રાણીઓમાં પ્રજનન

(Reproduction in Animals)

પ્રજનનનું મહત્વ

પૃથ્વી પર જાતિઓનું સાતત્ય જાળવવા અને પેઢી દર પેઢી સજીવોના અસ્તિત્વ માટે.

પ્રજનનના પ્રકારો

લિંગી પ્રજનન

નર અને માદા એક બે જનક ભાગ લે છે.

અલિંગી પ્રજનન

માત્ર એક જ જનક ભાગ લે છે.

રૂપાંતરણ

ટેડકાનું જીવનચક્ર

ટેડકાનું જીવનચક્ર

રેશમના કીડાનું જીવનચક્ર

મનુષ્યમાં નર પ્રજનન અંગો



શુક્રપિંડ, શુક્રવાહિનીઓ, શુક્રકોષ, સ્પર્ધ, માથા ભાગ, પૂંછડી, સિશ્ન, લાખો શુક્રકોષ

મનુષ્યમાં માદા પ્રજનન અંગો



અંડપિંડ, અંડવાહિનીઓ, ગર્ભાશય, ગર્ભાશય, અંડકોષ

ફલન અને ભૂણનો વિકાસ



1. ફલન, 2. યુગ્મનજ નવી મેંદળિની પ્રથમ કોષ, 3. ભૂણ કોષોનો સમૂહ, 4. ગર્ભ જ્યારે ઘસીદા બન્યા જ અંગેની ઓળખ થઈ શકે

ફલનના પ્રકારો

અર્ધાફલન: માદાના સારીરની અંદર (દા.ત. મનુષ્ય, ગાય, કૂતરા, મરધી)

બાહ્ય ફલન: માદાના સારીરની બહાર, સામાન્ય રીતે પાણીમાં (દા.ત. માછલી, ટેડકા, સ્ટારફિશ)

અલિંગી પ્રજનન

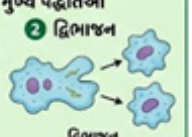
અલિંગી પ્રજનનની મુખ્ય પદ્ધતિઓ

1 કલિકાસર્જન



Hydra, કલિકાસર્જન, સીધા જ બાધ્યાને જન્મ આપે

2 દ્વિભાજન



Amoeba, દ્વિભાજન, સીધા જ બાધ્યાને જન્મ આપે

અપત્યપ્રસવી અને અંડપ્રસવી પ્રાણીઓ

અપત્યપ્રસવી



સીધા જ બાધ્યાને જન્મ આપે

અંડપ્રસવી



ઈંડાં મૂકે

ક્લોનિંગ

૫ જુલાઈ, ૧૯૯૬: પ્રથમ વેલ્શ્ અને સહયોગીઓએ સૌપ્રથમ સરતન પ્રાણી 'ડોલી' ઘેટીનું ક્લોનિંગ કર્યું.

૧૪ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૩: ડોલી ઘેટીનું મૃત્યુ (ફેફસાનો રોગ)

કોઈ પણ જીવંત કોષ અથવા સજીવની અન્યેદુલ નકલ તૈયાર કરવાની પદ્ધતિ.